الوظيفة الثانية:

نريد تطوير نظام تعليم الكتروني يهدف إلى تسهيل عملية التعليم من خلال إدارة المستخدمين (مسؤولين، مدربين، متعلمين)، نشر الدورات التعليمية، إدارة عمليات الاشتراك والدفع، والتقييمات والاختبارات:

يمكن للمسؤول admin إضافة مدربين، بحيث يتمكن المدرب من تسجيل الدخول للنظام وإضافة دورات تابعة له وإدارتها، يقوم المدرب بإنشاء اختبار لكل دورة لتقييم المشتركين وتتبع حالتهم.

يجب أن تتم الموافقة من قبل الـ admin عند إضافة دورة جديدة.

يمكن للمستخدمين التسجيل في النظام واستعراض الدورات المتاحة والاشتراك بها بعد دفع الرسوم الخاص لكل دورة، كما يمكنه استعراض جميع الدورات التي اشترك بها وحالته في كل منها.

يجب على المشتركين اجتياز الاختيار في نهاية كل دورة.

المطلوب:

1. تصميم بنية الخدمات:
   - اقترح هيكلية نظام مكوّن من عدة خدمات (Microservices) تلبي المتطلبات السابقة.
2. تنفيذ الـ Web Service:
   - تطبيق المنطق الوظيفي عبر واجهات خدمات ويب (REST/soap).
3. ضمان توجيه جميع طلبات المستخدمين عبر بوابة موحدة.API Gateway
4. عنونة الخدمات بشكل ديناميكي باستخدام service discovery.
5. تطبيق التواصل الداخلي باستخدام العناوين الديناميكية، بما يحقق عمليات (Get, Post, ..) بين الخدمات.
6. معالجة حالات فشل الاتصال أو التأخر في الاستجابة بين الخدمات
7. توزيع الحمل (Load Balancing):
   - اختيار خدمة داخلية واحدة وتطبيق آلية توزيع حمل عليها.
   - توضيح تكامل آلية توزيع الحمل (مثل Ribbon) مع نظام اكتشاف الخدمات.

نواحي تنظيمية:

- تجرى المقابلات يوم الأحد بتاريخ 6/7 على أن يتم إرسال تقرير مختصرعن الوظيفة قبل نهاية 5/7.
- يجب العمل ضمن مجموعات الوظيفة الأولى ذاتها.

بالتوفيق...

د.باسم قصيبة م.آية معطي م.أميرأبو الشعر